

数飞科技(宁波)有限公司

运维服务服务可用性 和连续性管理制度

文档编号	SFKJ-ITSS-0609	版本	V1.0
作者	汪锦坤	编辑日期	2026.1.3
审核	马盛艳	审核日期	2026.1.3
批准	陶飞	批准日期	2026.1.3
发布范围	内部	发布日期	2026.1.3

文档修订信息

版本号	修订日期	修订人	修订说明	备注
V1.0	2026.1.3	汪锦坤	新增	

目录

1. 目的	5
2. 过程定义	5
2.1. 范围	5
2.2. 过程负责人	6
2.3. 主要输入	6
2.4. 主要输出	6
2.5. 角色和职责权限	7
2.5.1. 副总经理（服务可用性和连续性管理负责人）	7
2.5.2. 运维部经理（日常可用性管理负责人）	7
2.5.3. 研发部经理	8
2.5.4. 应急响应团队	8
2.5.5. 质量部	9
2.6. 过程重要控制点	9
3. 术语	9
4. 流程	9
5. 过程描述	10
5.1. 服务可用性和连续性计划	10
5.2. 风险评估	11
5.2.1. 风险识别	11
5.2.2. 风险分析	11
5.2.3. 风险应对	12
5.3. 服务可用性管理	12
5.3.1. 可用性需求识别	12
5.3.2. 可用性监控	12
5.3.3. 可用性分析	13
5.3.4. 可用性改进	13
5.4. 服务连续性管理	13
5.4.1. 业务影响分析	13
5.4.2. 应急预案制定	14
5.4.3. 灾备体系建设	15
5.4.4. 数据备份管理	15

5.5. 应急演练	15
5.5.1. 演练计划	15
5.5.2. 演练类型	16
5.5.3. 演练执行	16
5.5.4. 预案优化	16
5.6. 报告与回顾	16
5.6.1. 可用性报告	16
5.6.2. 应急事件报告	17
5.6.3. 管理评审	17
6. 相关文件	17
7. KPI指标	18
8. 输出文件及记录	18

表目录

表 2-1 可用性和连续性管理范围表	5
表 2-2 可用性和连续性输入清单	6
表 2-3 可用性和连续性输出清单	6
表 2-4 可用性和连续性角色职责表	7
表 2-5 应急响应团队构成表	8
表 5-1 风险类别识别表	11
表 5-2 风险等级评估表	11
表 5-3 可用性监控内容表	12
表 5-4 应急预案要素表	14
表 5-5 专项应急预案表	14
表 5-6 灾备体系层级表	15
表 5-7 应急演练类型表	16
表 7-1 KPI指标表	18

图目录

图 4-1 服务可用性和连续性管理流程图	10
----------------------------	----

1. 目的

本制度旨在对数飞科技(宁波)有限公司（以下简称“公司”）运维服务中的可用性和连续性进行有效管理，确保：

- 关键服务达到约定的可用性目标；
- 在发生服务中断或灾难事件时，能够及时恢复服务，减少对客户业务的影响；
- 通过风险评估和预防措施，降低服务中断的风险；
- 建立应急响应机制，确保突发事件得到有效处置。

2. 过程定义

服务可用性管理是指确保IT服务的可用性水平满足服务级别协议要求的过程，包括可用性需求的识别、可用性指标的监控、可用性问题的分析和改进。

服务连续性管理是指在发生重大故障或灾难时，确保关键服务能够在预定时间内恢复的过程，包括风险识别、应急响应、恢复计划和演练。

2.1. 范围

表 2-1 可用性和连续性管理范围表

类别	管理对象	示例
关键服务	核心运维服务	监控运维系统服务、大OA系统服务、硬件巡检服务
基础设施	关键硬件和网络	服务器、网络设备、存储设备、前端设备
关键数据	业务数据和配置数据	客户数据、系统配置、备份数据
人员	关键岗位人员	运维工程师、技术支持工程师
供应商	关键服务供应商	软件厂商、硬件供应商、云服务商
办公环境	关键场所	数据中心、办公区、备件库

本制度适用于公司运维部、研发部、人力部及其他参与运维服务的相关部门。

2.2. 过程负责人

服务可用性和连续性管理负责人：副总经理（分管应急管理）

日常可用性管理负责人：运维部经理

2.3. 主要输入

表 2-2 可用性和连续性输入清单

输入	来源
服务级别协议（SLA）	客户
服务合同	客户
可用性需求	客户、业务需求
风险评估报告	风险评估
监控数据	监控系统、巡检记录
事件记录	事件管理
变更计划	变更管理
法律法规要求	监管机构

2.4. 主要输出

表 2-3 可用性和连续性输出清单

服务可用性和连续性计划	管理层、相关部门
风险评估报告	运维部经理、管理层
可用性报告	客户、管理层
应急预案	运维部、应急响应团队
应急演练方案	运维部、质量部

应急演练报告	管理层、质量部
业务连续性计划	管理层、客户

2.5. 角色和职责权限

表 2-4 可用性和连续性角色职责表

角色	岗位	主要职责
可用性和连续性管理负责人	副总经理	统筹应急管理，审批计划，指挥重大应急事件
日常可用性管理负责人	运维部经理	日常可用性监控、分析、改进，应急现场指挥
技术支持负责人	研发部经理	灾备技术方案，应急技术处置
质量监督	质量部	过程审计，演练评估，持续改进

2.5.1. 副总经理（服务可用性和连续性管理负责人）

统筹公司应急管理工作，负责应急预案的制定、评审和更新；
 负责组织应急演练，提升公司整体应急响应能力；
 负责重大应急事件的指挥调度和复盘改进；
 负责灾备体系的建设与管理；
 统筹协调运维部、研发部、质量部等在应急工作中的协同配合；
 审批服务可用性和连续性计划；
 定期向总经理汇报服务可用性和连续性状况。

2.5.2. 运维部经理（日常可用性管理负责人）

负责服务可用性目标的制定和分解；
 负责日常可用性监控和分析；
 识别可用性风险，制定改进措施；

参与应急预案的制定和演练；
负责应急事件处置的现场指挥；
编制可用性报告和应急演练报告；
持续优化可用性和连续性管理流程。

2.5.3. 研发部经理

参与可用性和连续性技术方案的设计；
负责灾备技术方案的实施和维护；
参与应急事件的技术分析和处置；
提供应急演练的技术支持。

2.5.4. 应急响应团队

应急响应团队是重大应急事件的处置机构，成员如下：

表 2-5 应急响应团队构成表

角色	岗位	职责
总指挥	副总经理	应急事件的总体指挥和决策
技术负责人	运维部经理/研发部经理	技术处置方案的制定和执行
联络协调员	人力部经理	内外部沟通协调、信息通报
技术支持组	硬件/软件运维工程师、技术支持工程师	现场技术处置
后勤保障组	备件库专员、采购专员	备件调拨、资源保障

应急响应团队职责：
在应急事件发生时，按照应急预案快速响应；
负责应急事件的处置和恢复；
记录应急事件处置过程；
参与应急事件的复盘和改进。

2.5.5. 质量部

对服务可用性和连续性管理过程进行审计；

参与应急演练的评估和改进；

对应急事件的处置过程进行回顾和评价；

确保管理过程符合ITSS体系要求。

2.6. 过程重要控制点

服务可用性和连续性计划、风险评估报告、应急预案、应急演练、可用性报告。

3. 术语

可用性：IT服务在约定的时间内能够正常使用的程度，通常用可用性百分比表示。 $\text{可用性} = (\text{约定服务时间} - \text{不可用时间}) / \text{约定服务时间} \times 100\%$ 。

服务中断：服务无法正常使用或性能严重下降，影响客户业务的状态。

灾难：导致关键服务长时间中断或数据丢失的重大事件，如火灾、断电、网络瘫痪、硬件损毁等。

业务连续性：在灾难事件发生时，组织能够持续运营并恢复关键业务的能力。

恢复时间目标（RTO）：服务中断后，恢复到可接受服务水平所需的目标时间。

恢复点目标（RPO）：服务中断后，允许丢失的数据量的目标时间点。

应急预案：为应对突发事件而预先制定的行动方案，包括响应流程、职责分工、资源保障等。

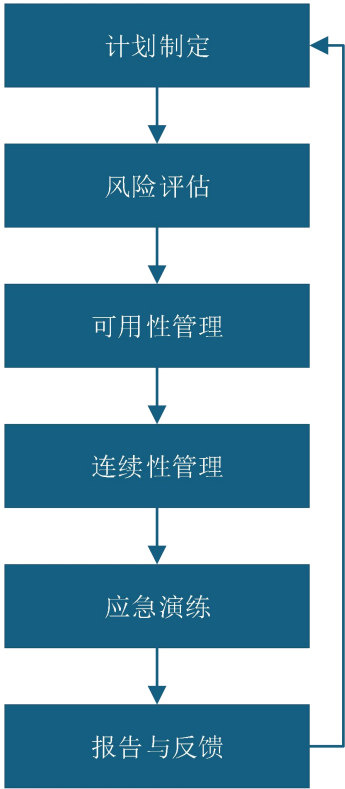
应急演练：按照应急预案进行的模拟演练，以验证预案的有效性和团队的响应能力。

灾备：灾难备份，为应对灾难事件而建立的备用系统、数据和资源。

4. 流程

服务可用性和连续性管理总体流程如图4-1所示

图 4-1 服务可用性和连续性管理流程图



5. 过程描述

5.1. 服务可用性和连续性计划

服务可用性和连续性管理负责人根据服务级别协议、业务需求和管理要求，编制《服务可用性和连续性计划》。计划应包括：

- 可用性和连续性管理的目标和范围；
- 关键服务的可用性目标（如：99.5%、99.9%等）；
- RTO和RPO目标；
- 关键服务清单和优先级；
- 风险评估计划；
- 应急预案框架；
- 应急演练计划；
- 灾备体系建设规划；
- 角色和职责；

报告和回顾机制。

服务可用性和连续性计划应每年至少评审一次，必要时进行修订。

5.2. 风险评估

5.2.1. 风险识别

运维部经理组织相关人员识别可能影响服务可用性和连续性的风险：

表 5-1 风险类别识别表

风险类别	风险示例
技术风险	硬件故障、软件缺陷、网络中断、电力故障、数据损坏
环境风险	火灾、水灾、雷击、温湿度异常、物理入侵
人员风险	关键人员离职、操作失误、恶意破坏
供应商风险	供应商停业、服务中断、产品质量问题
外部风险	政策变化、网络攻击、自然灾害

5.2.2. 风险分析

对识别出的风险进行分析，评估其发生的可能性和影响程度：

表 5-2 风险等级评估表

可能性	影响程度	风险等级
高	高	重大风险
高	中	高风险
中	高	高风险
中	中	中风险
低	高	中风险
低	中	低风险

5.2.3. 风险应对

针对不同等级的风险，制定相应的应对措施：

重大风险：立即采取措施消除或降低风险，制定应急预案；

高风险：制定改进计划，优先安排资源降低风险；

中风险：纳入日常管理，定期监控；

低风险：保持关注，持续监控。

风险评估结果应记录在《风险评估报告》中，并作为应急预案制定的依据。

5.3. 服务可用性管理

5.3.1. 可用性需求识别

运维部经理根据服务级别协议和客户需求，识别关键服务的可用性需求，包括：

约定的服务时间（如：7×24小时、5×8小时）；

可用性目标（如：99.5%、99.9%）；

性能要求（如：响应时间、并发用户数）；

维护窗口时间。

5.3.2. 可用性监控

运维部经理组织容量监控人员按照可用性监控计划执行日常可用性监控：

表 5-3 可用性监控内容表

监控对象	监控内容	监控方式
服务器	在线状态、服务状态	自动监控
网络设备	连通性、网络延迟	自动监控
应用系统	服务可用性、响应时间	自动监控
前端设备	在线状态、故障率	自动监控+人工巡检

监控对象	监控内容	监控方式
服务台	事件响应、投诉率	人工记录

5.3.3. 可用性分析

- 运维部经理定期对可用性数据进行分析：
- 可用性计算：计算各服务的实际可用性，与目标值进行对比；
- 中断分析：分析服务中断的原因、时长、影响范围；
- 趋势分析：分析可用性的变化趋势，识别潜在风险；
- 改进建议：提出可用性改进措施。

5.3.4. 可用性改进

- 针对可用性不达标或存在风险的情况，运维部经理组织制定改进措施：
 - 技术改进：优化系统架构、增加冗余、升级硬件；
 - 流程改进：优化变更流程、加强监控预警；
 - 管理改进：加强培训、完善制度。
- 改进措施应通过变更管理流程执行，并在后续监控中验证效果。

5.4. 服务连续性管理

5.4.1. 业务影响分析

- 运维部经理组织对关键服务进行业务影响分析，确定：
- 关键服务清单：识别对客户业务影响最大的服务；
- 中断影响评估：评估不同服务中断的影响程度和可接受时长；
- 恢复优先级：确定服务恢复的优先顺序；
- RTO和RPO：确定恢复时间目标和恢复点目标。

5.4.2. 应急预案制定

根据风险评估和业务影响分析结果，编制《应急预案》。应急预案应包括：

表 5-4 应急预案要素表

要素	内容
应急组织	应急响应团队的组成、职责、联系方式
事件分级	应急事件的严重程度分级及响应标准
响应流程	事件发现、报告、处置、恢复、关闭的流程
技术恢复方案	各关键服务的恢复步骤和操作指引
资源保障	应急所需的人员、设备、备件、资金的保障方案
沟通机制	内部通报、客户沟通、外部联络的机制
恢复后验证	恢复后验证服务正常的方法
事后复盘	事件回顾、原因分析、改进措施

应急预案应针对不同类型的突发事件制定专项方案：

表 5-5 专项应急预案表

事件类型	应急预案内容
服务器故障	服务器切换、数据恢复、硬件更换
网络中断	网络切换、备线接入、故障排查
数据丢失	数据恢复、备份还原
电力故障	UPS供电、发电机启用、设备关机保护
前端设备故障	收银机故障，使用备用收银机替换；扫码枪故障，使用备用扫码枪；打印机故障，使用备用打印机或临时网络打印
自然灾害	人员疏散、数据保护、异地恢复

5.4.3. 灾备体系建设

副总经理负责灾备体系的建设与管理。灾备体系包括：

表 5-6 灾备体系层级表

灾备层级	说明	适用场景
数据备份	关键数据的定期备份	数据误删、损坏
本地高可用	服务器双机热备、负载均衡	单点故障
本地灾备	同城备份中心	机房局部故障
异地灾备	异地备份中心	区域性灾难

5.4.4. 数据备份管理

运维部经理负责数据备份的管理，包括：

备份策略：确定备份频率（每日、每周）、备份类型（全量、增量）、保留周期；

备份执行：按照备份策略执行数据备份；

备份验证：定期验证备份数据的可用性和完整性；

备份恢复：定期测试数据恢复能力，验证RPO和RTO。

5.5. 应急演练

5.5.1. 演练计划

副总经理组织制定《应急演练计划》，明确：

1. 演练目标和范围；
2. 演练类型（桌面推演、实战演练）；
3. 演练时间和地点；
4. 参与人员和角色；
5. 演练场景和脚本；
6. 演练评估标准。

5.5.2. 演练类型

表 5-7 应急演练类型表

类型	说明	频次
桌面推演	通过会议形式模拟应急场景，讨论响应流程	每半年1次
实战演练	在实际环境中执行应急操作，验证恢复能力	每年1次
专项演练	针对特定风险（如数据恢复）的专项演练	每年1次
全员演练	覆盖全员的应急疏散、通报演练	每年1次

5.5.3. 演练执行

演练准备：发布演练通知，准备演练环境，明确演练规则；

演练实施：按照演练脚本执行，记录演练过程；

演练评估：评估演练效果，记录问题和改进点；

演练总结：编制《应急演练报告》，总结演练成果和改进建议。

5.5.4. 预案优化

根据演练发现的问题，优化应急预案：

更新应急响应流程；

补充或修改技术恢复方案；

更新应急联络方式；

补充应急资源；

优化培训内容。

5.6. 报告与回顾

5.6.1. 可用性报告

运维部经理定期编制《可用性报告》，内容包括：

各服务可用性指标统计；

服务中断事件汇总；
可用性趋势分析；
可用性改进措施及效果。
报告周期：月度、季度、年度。

5.6.2. 应急事件报告

每次应急事件处置完成后，应急响应团队应编制《应急事件处置报告》，
内容包括：

事件描述和影响；
处置过程和措施；
处置结果和恢复情况；
原因分析；
改进措施。

5.6.3. 管理评审

副总经理每年组织一次服务可用性和连续性管理评审，评估：
可用性目标达成情况；
应急预案的有效性；
应急演练效果；
风险评估更新；
管理体系的改进机会。

6. 相关文件

《变更管理程序》
《事件管理程序》
《问题管理程序》
《配置管理程序》
《容量管理程序》
《服务级别管理程序》

7. KPI指标

表 7-1 KPI指标表

指标名称	指标计算方式	目标值	考核频次
服务可用性达标率	(系统实际持续可用时间/系统计划持续可用时间) × 100%	≥99%	年度
服务异常中断次数	由于异常情况导致服务中断的次数	≤2次	年度

8. 输出文件及记录

输出文件和记录表

文件和记录	责任部门
《服务可用性和连续性计划》	运维部
《风险评估报告》	运维部
《应急预案》	运维部
《应急演练计划》	运维部
《应急演练报告》	运维部
《可用性报告》	运维部
《应急事件处置报告》	运维部